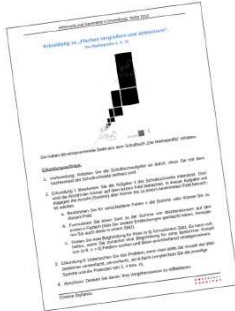


Arithmetik < 9 >



Erkundung II



Feld	Ver-3-fachung	Summe	Ver-4-fachung	Summe	Ver-5-fachung	Summe
1	3 ⁰	1	1	1	1	1
2	3 ¹	3	4	4	5	6
3		9	13	16	21	31
4		27	40	64	85	125
5		81	121	256	341	625
6		243	364	1024	1365	3125
7	3 ⁶	729	1093	4096	5461	15625
8		2187	3280	16384	21845	78125
9		6561	9041	65536	87361	390625
10		19683	29524	262144	349525	1953125
11		59049	88573	1048576	1386101	9765625
12		177147	265720	4194304	5582405	48828125
13		531441	797161	16777216	22369621	244140625
14		1594323	2391484	67108864	89478485	1220703125
15		4782969	7174453	208435456	357913941	6103515625
16		14348907	21523360	1073741024	1431655765	30517578125

Strategie: Anders darstellen

Aufschreiben einer Summen-Folge (Formalisieren):

$$S_n = 1 + 3^1 + 3^2 + \dots + 3^{(n-2)} + 3^{(n-1)} \quad (\text{GL1})$$

Idee: Ich möchte auf einer Seite der Gleichung eine Summen-Folge haben, auf der anderen Seite eine nur noch von n abhängige Zahl (wie Gauß $S_n = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$).

Andere Darstellung von S_n (hier 3 ausklammern):

$$S_n = 1 + 3 \cdot (1 + 3^1 + \dots + 3^{(n-3)} + 3^{(n-2)}) \quad (\text{GL2})$$

Cosima Stylianou

Vorlesung 2

UNIKASSEL
VERSITÄT

Wir haben zwei Gleichungen, bzw. zwei Terme für S_n : rechte Seite von GL1 und rechte Seite von GL2.

$$\text{d.h. } 1 + 3^1 + 3^2 + \dots + 3^{(n-2)} + 3^{(n-1)} = 1 + 3 \cdot (1 + 3^1 + \dots + 3^{(n-3)} + 3^{(n-2)})$$

$$\Leftrightarrow 3^{(n-1)} = 1 + 3 \cdot (1 + 3^1 + \dots + 3^{(n-2)}) - (1 + 3^1 + \dots + 3^{(n-2)})$$

$$\Leftrightarrow 3^{(n-1)} = 1 + \underbrace{(3-1)}_{=2} \cdot (1 + 3^1 + \dots + 3^{(n-2)})$$

$$\Leftrightarrow 3^{(n-1)} = 1 + 2 \cdot (1 + 3^1 + \dots + 3^{(n-2)}) \quad | -1 \quad | :2$$

$$\Leftrightarrow \frac{3^{(n-1)} - 1}{2} = 1 + 3^1 + \dots + 3^{(n-2)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3^{(n-1)} - 1}{2} + 3^{(n-1)} = 1 + 3^1 + \dots + 3^{(n-2)} + 3^{(n-1)} = S_n$$

$$\Leftrightarrow \frac{3^{(n-1)} - 1 + 2 \cdot 3^{(n-1)}}{2} = S_n$$

$$\Leftrightarrow \frac{3 \cdot 3^{(n-1)} - 1}{2} = S_n$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\frac{3^n - 1}{2} = S_n}$$

 S_n kann durch einen Term beschrieben werden, der nur noch von n abhängt.

Blicke aufs Ziel:
 $S_n = 1 + 3^1 + \dots + 3^{(n-2)} + 3^{(n-1)}$

oder $S_n = \dots$

$$3^1 \cdot 3^2 = 3^{(1+2)}$$

$$\text{hier } 3^1 \cdot 3^{n-1} = 3^{1+n-1} = 3^n$$

Arithmetik < 13 >



Erkundung II

$$S_n = 1 + k^1 + k^2 + k^3 + \dots + k^{(n-3)} + k^{(n-2)} + k^{(n-1)} = \frac{k^n - 1}{k - 1}$$

Feld	Ver-3-fachung	Summe	Ver-4-fachung	Summe	Ver-5-fachung	Summe
1	1	1	1	1	1	1
2	3	4	4	5	5	6
3	9	13	16	21	25	31
4	27	40	64	85	125	156
5	81	121	256	341	625	781
6	243	364	1024	1365	3125	3906
7	729	1093	4096	5461	15625	19531
8	2187	3280	16384	21845	78125	97656
9	6561	9841	65536	87381	390625	488281
10	19683	29524	262144	349525	1953125	2441406

Bestimmen Sie mit Hilfe der entdeckten Formel für S_n die Summe der ersten 7 Felder bei einer Vervierfachung.

Cosima Stylianou

Vorlesung 2

UNI KASSEL
VERSITÄT

$$S_7 = \frac{4^7 - 1}{(4 - 1)} = \frac{4^7 - 1}{3} = \frac{16384 - 1}{3} = \frac{16383}{3} = 5461$$

Arithmetik < 15 >



Erkundung II

$$S_n = 1 + k^1 + k^2 + k^3 + \dots + k^{(n-3)} + k^{(n-2)} + k^{(n-1)} = \frac{k^n - 1}{k - 1}$$

Feld	Ver-3-fachung	Summe	Ver-4-fachung	Summe	Ver-5-fachung	Summe
1	1	1	1	1	1	1
2	3	4	4	5	5	6
3	9	13	16	21	25	31
4	27	40	64	85	125	156
5	81	121	256	341	625	781
6	243	364	1024	1295	3125	3906
7	729	1093	4096	5461	15625	19531
8	2187	3280	16384	21645	78125	97656
9	6561	8941	65536	87381	300625	488281
10	19683	23524	262144	349325	1953125	2441406
11	59049	68575	1048576	1399121	9765625	12207031
12	177147	206720	4104304	5592405	48828125	61036156
13	531441	597161	16777216	22389621	244140625	305173781
14	1594323	2391484	67108864	80478485	1220703125	1525878906
15	4782969	7174453	268438436	357813941	6103515625	7629945321
16	14348907	21522360	1073141856	1433557385	30517578125	38548972656

Man nehme bei der Aufsummierung bis zur (n-1)-ten Vervielfachung

- die Vervielfachungszahl k hoch n,
- ziehe 1 ab und
- teile durch die Vervielfachungszahl k-1.

Formulieren Sie dieses Phänomen in einem mathematischen Satz!

Cosima Stylianou

Vorlesung 2

UNIKASSEL
VERSITÄT

Satz.

Für alle natürlichen Zahlen n und $k > 1$ gilt:

Ist S_n die Summe aller Ver- k -fachungen bis n (bis zur $(n-1)$ -ten Vervielfachung),
 $(S_n = 1 + k^1 + k^2 + \dots + k^{(n-2)} + k^{(n-1)})$,

dann ist $S_n = \frac{k^n - 1}{k - 1}$.

Wenn $S_n = 1 + k^1 + k^2 + \dots + k^{(n-2)} + k^{(n-1)}$

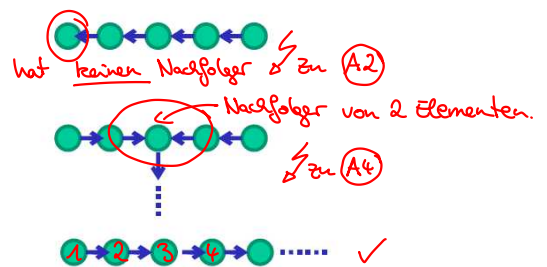
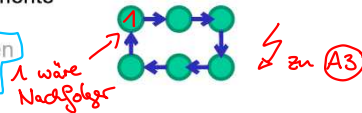
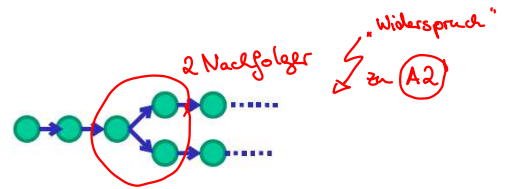
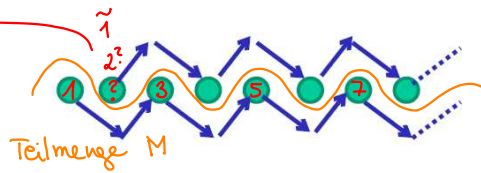


Was sind natürliche Zahlen?

Eine Zahlenmenge N heißt Natürliche Zahlen genau dann wenn sie folgende Eigenschaften hat:

1. 1 ist eine Natürliche Zahl
2. Zu jeder natürlichen Zahl n gibt es genau einen Nachfolger n'
3. Kein Element von N hat als Nachfolger die 1.
4. Kein Element ist Nachfolger zweier verschiedener Elemente von N .
5. Wenn M eine Teilmenge von N ist und die ersten beiden Axiome erfüllt sind, dann ist M gleich N

- 1.) 1
2.) $n \rightarrow n'$
($n' = n+1$)



Arithmetik < 26 >



Vollständige Induktion

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn $S_n = 1 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{(n-3)} + 2^{(n-2)} + 2^{(n-1)}$,
dann ist $S_n = 2^n - 1$.

Der zu beweisende Satz (in Kurzform) $A(n)$:

$A(n): S_n = 1 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{(n-3)} + 2^{(n-2)} + 2^{(n-1)} = 2^n - 1$

Induktionsanfang:

(zu zeigen: Der Satz ist wahr für $n=1$.)

Induktionsvoraussetzung:

(Annahme: Der Satz ist wahr für ein beliebiges, aber festes n .)

Induktionsschritt ($n \rightarrow (n+1)$):

Tipp: Starte mit $A(n+1)$!

$A(n): S_n = 2^n - 1$
linke Seite steht die Summe
 $S_n = 2^0 + 2^1 + \dots + 2^{n-1}$
rechte Seite: gefundene Term der die Summe beschreibt.

(zu zeigen: Wenn der Satz für n wahr wäre, dann auch für $n+1$.)

Cosima Stylianou

Vorlesung 2

UNI KASSEL
VERSITÄT

Beweis durch vollständige Induktion

$A(n): S_n = 2^n - 1$

I.A. (Induktionsanfang) $n=1$

linke Seite: $S_1 = 2^{1-1} = 2^0 = 1$
rechte Seite: $2^1 - 1 = 2 - 1 = 1$ $\Rightarrow$ gleich $\checkmark$ $A(1)$ ist richtig.

I.V. (Induktionsvoraussetzung)

Sei $A(n): S_n = 2^n - 1$ wahr für ein beliebiges, aber festes $n \in \mathbb{N}$ (Menge der natürlichen Zahlen).

I.S. (Induktionsschritt): $n \rightarrow n+1$

z.zg: $A(n+1): S_{n+1} = 2^{(n+1)} - 1$ (Wie? Beginne links, nutze die I.V. $\rightarrow$ Hoffentlich kommen wir bei der rechten Seite raus.)

$S_{n+1} = 1 + 2^1 + \dots + 2^{(n+1)-2} + 2^{(n+1)-1}$
 $= 1 + 2^1 + \dots + 2^{n-1} + 2^n$
 $= S_n + 2^n$
 $= 2^n - 1 + 2^n$
 $= 2 \cdot 2^n - 1 = 2^{n+1} - 1$ (rechte Seite!!! $\cup$)

$A(n)$ ist wahr für ein bel., aber festes n . (I.V.)

$S_n = 1 + 2^1 + \dots + 2^{n-2} + 2^{n-1}$

Arithmetik < 28 >



Vollständige Induktion

Übung

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:Wenn S_n die Summe der ersten n natürlichen Zahlen ist, also $S_n = 1 + 2 + 3 + \dots + (n-2) + (n-1) + n$,dann ist $S_n = \frac{n}{2} \cdot (n+1)$.Der zu beweisende Satz (in Kurzform) $A(n)$: $A(n)$:Induktionsanfang:(zu zeigen: Der Satz ist wahr für $n=1$.)Induktionsvoraussetzung:(Annahme: Der Satz ist wahr für ein beliebiges, aber festes n .)Induktionsschritt ($n \rightarrow (n+1)$):Tipp: Starte mit $A(n+1)$!(zu zeigen: Wenn der Satz für n wahr wäre, dann auch für $n+1$.)

Cosima Stylianou

Vorlesung 2

UNIKASSEL
VERSITÄTBeweis.

$$A(n): S_n = \frac{n}{2} \cdot (n+1) \quad \text{mit} \quad S_n = 1 + 2 + 3 + \dots + (n-1) + n.$$

I.A.: $n=1$

$$A(1): S_1 = \frac{1}{2} \cdot (1+1)$$

$$\begin{array}{l} \text{linke Seite: } S_1 = 1 \\ \text{rechte Seite: } \frac{1}{2} \cdot 2 = 1 \end{array} \quad \Bigg) \checkmark$$

I.V.: $A(n): S_n = \frac{n}{2} \cdot (n+1)$ sei wahr für ein bel., aber festes $n \in \mathbb{N}$.I.S.: $n \rightarrow (n+1)$

$$\text{z.zg: } A(n+1): S_{n+1} = \frac{(n+1)}{2} \cdot (n+2)$$

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= \underbrace{1 + 2 + \dots + n}_{S_n} + (n+1) \\ &= S_n + (n+1) \end{aligned}$$

$$\stackrel{\text{I.V.}}{=} \frac{n}{2} \cdot (n+1) + (n+1)$$

$$= \frac{n \cdot (n+1)}{2} + \frac{2 \cdot (n+1)}{2} = \frac{n \cdot (n+1) + 2 \cdot (n+1)}{2} = \frac{(n+2) \cdot (n+1)}{2} = \frac{(n+1) \cdot (n+2)}{2} = \frac{(n+1)}{2} \cdot (n+2)$$

□ q.e.d.